

Nota: O exame deve ser respondido em 3 folhas de prova separadas:

- 1 Folha para responder às três perguntas Teóricas
- 1 Folha para responder à 1ª pergunta da Prática
- 1 Folha para responder à 2ª pergunta da Prática

Duração Total Exame (T + P) : 2h:00m + 30m tolerância

21 de Julho de 2023

Parte Teórica

- 1 É notório o esforço que os fabricantes de microprocessadores fazem para aumentar a performance dos processadores sempre que apresentam uma nova geração. Técnicas como **multiprocessamento virtual**, **multiprocessamento real**, “**Hyper-Threading**” e **múltiplos núcleos de execução**, foram implementadas com o objetivo de aumentar o desempenho dos processadores. Descreva detalhadamente cada uma destas técnicas e indique quais delas poderão ser utilizadas simultaneamente. **(2 Val)**
- 2 DRAM e SRAM são duas tecnologias alternativas utilizadas em memória de acesso aleatório. Caracterize cada uma destas tecnologias, fazendo referência à arquitetura interna, princípio de funcionamento e vantagens de cada uma delas. **(2 Val)**
- 3 O tipo mais comum de discos rígidos é o disco *Winchester* composto por uma unidade selada com um conjunto de pratos sobrepostos, dentro de uma caixa de metal com uma pequena separação entre eles. Considere um disco deste tipo com quatro pratos de dupla face, com dez mil cilindros, dezasseis sectores por cada pista, onde cada sector armazena 512 bytes em cada pista. Calcule:
 - a) A quantidade de bytes armazenada em cada pista. **(0,5 Val)**
 - b) A quantidade de bytes armazenada em cada cilindro. **(0,5 Val)**
 - c) A quantidade de bytes armazenada em cada prato. **(1 Val)**
 - d) A capacidade do disco em bytes. **(1 Val)**

Template de ajuda à Parte Prática:

```
.8086
.model small
.stack 2048
DATA_HERE SEGMENT
...
DATA_HERE ENDS
CODE_HERE SEGMENT
    ASSUME CS:CODE_HERE, DS:DATA_HERE
START:mov ax, DATA_HERE
        mov ds, ax
        mov bx, 0b800h
        mov es, bx
        ...
        mov ah, 4ch
        int 21h
CODE_HERE ENDS
END START
```

Parte Prática

1. Desenvolva um programa em Assembly 8086 que, dado um vetor "v" de valores entre 0 e 255, encontre o valor mais alto e mais baixo.

O primeiro elemento indica o número de elementos no vetor, seguido dos elementos a avaliar.

O valor mais alto deve ser guardado na variável "max" e o mais baixo na variável "min".

(2,5 Val.)

Exemplo 1: v 5, 65, 1, 2, 3, 4 Resultado: max 65 min 1	Exemplo 2: v 7, 22, 37, 200, 120, 9, 9, 44 Resultado: max 200 min 9
--	---

2. Considere o jogo do Sudoku – cujo objetivo é preencher um tabuleiro 9x9 com números de 1 a 9, de modo que cada coluna, cada linha e cada uma das nove matrizes 3x3 contenha todos os números de 1 a 9, sem repetições. Para efeitos de simplificação, apenas será efetuada a verificação a uma das matrizes de 3x3.

Elabore **um procedimento** em *Assembly* 8086, de nome VERIFICA_MATRIZ, que verifique se uma das matriz, à sua escolha, presente no ecrã está totalmente preenchida e se a sua solução é ganhadora. Assuma que o canto superior esquerdo do tabuleiro está numa posição fixa do ecrã. O procedimento deve devolver em **AH** o valor 1 caso seja vencedor, o valor 0 se estiver mal preenchido e -1 se não estiver totalmente preenchido.

O procedimento deverá ser implementado com recurso ao acesso direto à memória de vídeo, não se aceitando soluções que recorram a interrupções.

(2,5 Val)

Exemplo de uma partida:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	8	9	1	2	3	4	5	6
4	5	6	7	8	9	1	2	3
3	1	2	8	4	5	9	6	7
6	9	7	3	1	2	8	4	5
8	4	5	6	9	7	3	1	2
2	3	1	5	7	4	6	9	8
9	6	8	2	3	1	5	7	4
5	7	4	9	6	8	2	3	1